

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 11: VLAN DAN TRUNKING

Segmentasi Logis Switch Layer 2, Access vs Trunk Port, Enkapsulasi IEEE 802.1Q, dan Inter-VLAN Routing (Router-on-a-Stick)

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Menganalisis secara komprehensif konsep dasar Virtual Local Area Network (VLAN) serta kebutuhan segmentasi logis dalam arsitektur jaringan modern untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan manajemen.
- Mengidentifikasi perbedaan fungsional dan teknis antara port mode Access dan Trunk pada switch Layer 2, termasuk skenario penerapan yang sesuai untuk setiap mode dalam sebuah topologi jaringan yang kompleks.
- Mengimplementasikan dan memverifikasi konfigurasi enkapsulasi IEEE 802.1Q pada port trunk untuk mendukung transmisi data dari berbagai VLAN secara efisien melalui satu tautan fisik, serta memahami implikasi Native VLAN.
- Mengonfigurasi dan memverifikasi inter-VLAN routing menggunakan metode Router-on-a-Stick, yaitu dengan memanfaatkan sub-interface pada router tunggal untuk memfasilitasi komunikasi antar VLAN yang berbeda.
- Menganalisis, mendiagnosis, dan memecahkan masalah (troubleshooting) konektivitas antar VLAN yang mungkin timbul akibat kesalahan konfigurasi pada switch maupun router, serta memastikan fungsionalitas jaringan yang optimal.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.12 Menganalisis secara mendalam tentang teknologi Virtual Local Area Network (VLAN), termasuk prinsip kerja, manfaat, serta standar IEEE 802.1Q untuk segmentasi jaringan pada switch.
- KD 4.12 Mengonfigurasi, menguji, dan memverifikasi implementasi VLAN, trunking, dan inter-VLAN routing (Router-on-a-Stick) pada perangkat switch dan router Cisco untuk memenuhi persyaratan segmentasi jaringan.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop dengan spesifikasi minimal Intel Core i3 (atau setara), RAM 4GB, HDD/SSD 250GB, dan sistem operasi Windows 10/11 64-bit untuk menjalankan simulator dan dokumentasi.
- [] Software Simulator Cisco Packet Tracer versi terbaru (minimal 7.3.0 atau lebih tinggi) untuk simulasi dan konfigurasi perangkat jaringan Cisco.
- [] Modul ajar cetak atau akses internet untuk referensi teori, dokumentasi, dan panduan konfigurasi tambahan.
- [] Kabel UTP Straight-Through dan Cross-Over virtual dalam simulator untuk koneksi antar perangkat jaringan.

5. Prasyarat Teori:

Sebelum mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan telah memiliki pemahaman dasar yang kuat tentang konsep jaringan komputer, termasuk model OSI Layer, addressing IP (IPv4), subnetting, serta dasar-dasar konfigurasi CLI (Command Line Interface) pada perangkat Cisco. Pengetahuan mengenai pengalamatan IP, fungsi switch Layer 2, dan router Layer 3 sangat krusial karena modul ini akan membahas segmentasi logis dan

routing antar segmen tersebut. Kemampuan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk membangun topologi dasar dan mengonfigurasi perangkat secara umum juga merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mengikuti praktikum ini dengan efektif.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Dalam dunia jaringan komputer modern, efisiensi, keamanan, dan skalabilitas menjadi tuntutan utama. Seiring pertumbuhan ukuran jaringan, jumlah perangkat dan lalu lintas data pun meningkat drastis. Kondisi ini secara alami akan memperbesar ukuran broadcast domain, yang dapat menyebabkan peningkatan lalu lintas broadcast yang tidak perlu, menurunnya kinerja jaringan, serta risiko keamanan yang lebih tinggi. Untuk mengatasi permasalahan ini, lahirlah konsep

Virtual Local Area Network (VLAN).

VLAN adalah metode untuk membuat segmen jaringan logis pada satu atau lebih switch fisik. Meskipun secara fisik perangkat berada dalam satu switch atau terhubung melalui switch yang berbeda, mereka dapat diisolasi secara logis ke dalam broadcast domain yang terpisah. Konsep ini pertama kali diperkenalkan untuk mengatasi keterbatasan jaringan yang hanya mengandalkan segmentasi fisik, yang mana memerlukan perangkat keras terpisah untuk setiap segmen, menjadikannya kurang fleksibel dan mahal. Dengan VLAN, administrator jaringan dapat mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsi, departemen, atau kriteria lainnya, terlepas dari lokasi fisik mereka.

Secara definisi formal, VLAN adalah sekelompok host yang memiliki satu broadcast domain yang sama, meskipun mereka tidak terhubung ke segmen jaringan fisik yang sama. Implementasi VLAN distandardisasi oleh

IEEE 802.1Q, yang mendefinisikan mekanisme penandaan (tagging) frame Ethernet untuk mengidentifikasi VLAN mana sebuah frame berasal. Setiap frame Ethernet yang melewati tautan trunking akan ditambahkan sebuah 'tag' yang berisi VLAN ID (VID) 12-bit, memungkinkan switch untuk membedakan dan mengarahkan lalu lintas ke VLAN yang tepat. Tanpa tagging ini, switch tidak akan tahu ke VLAN mana sebuah frame harus dikirim ketika melewati tautan yang dilewati oleh lalu lintas dari berbagai VLAN.

Manfaat utama implementasi VLAN sangat beragam. Pertama,

peningkatan keamanan: dengan mengisolasi departemen atau jenis lalu lintas tertentu ke dalam VLAN terpisah, risiko akses tidak sah antar segmen dapat diminimalkan. Jika satu segmen dikompromikan, dampaknya tidak akan menyebar ke seluruh jaringan. Kedua,

peningkatan kinerja: dengan mengurangi ukuran broadcast domain, lalu lintas broadcast hanya terbatas pada anggota VLAN-nya, sehingga mengurangi beban lalu lintas yang tidak perlu pada perangkat lain dan meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth. Ketiga,

fleksibilitas manajemen: perubahan lokasi fisik perangkat tidak lagi mengharuskan konfigurasi ulang alamat IP atau kabel ulang yang rumit, cukup dengan memindahkan port ke VLAN yang sesuai. Keempat,

pengurangan biaya: dengan satu switch fisik dapat melayani beberapa segmen logis, kebutuhan akan banyak switch fisik terpisah berkurang. Kelima,

skalabilitas: jaringan dapat diperluas atau dimodifikasi dengan lebih mudah tanpa mengganggu operasi segmen lain. Klasifikasi VLAN biasanya meliputi Data VLAN (untuk lalu lintas data pengguna), Voice VLAN (untuk lalu lintas suara VoIP), Management VLAN (untuk manajemen perangkat jaringan), dan Native VLAN (VLAN default untuk lalu lintas yang tidak ditandai pada port trunk).

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Untuk mewujudkan segmentasi logis menggunakan VLAN, port pada switch Layer 2 harus dikonfigurasi dengan mode yang tepat. Secara umum, ada dua mode port utama pada switch: mode Access dan mode Trunk. Mode Access dirancang untuk koneksi ke perangkat akhir (end devices) seperti komputer pribadi, server, atau printer, yang mana hanya akan membawa lalu lintas dari satu VLAN saja. Lalu lintas yang melewati port Access tidak ditandai dengan tag VLAN 802.1Q karena perangkat akhir biasanya tidak memahami tag tersebut.

Sebaliknya, mode Trunk digunakan untuk menghubungkan switch ke switch lain, atau switch ke router, di mana perlu dilewatkan lalu lintas dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu tautan fisik. Mode Trunk memanfaatkan standar IEEE 802.1Q untuk menambahkan tag VLAN pada setiap frame Ethernet, yang memungkinkan switch atau router di sisi lain untuk mengidentifikasi dan memisahkan lalu lintas dari berbagai VLAN. Pemahaman mendalam tentang perbedaan dan fungsi kedua mode port ini sangat krusial dalam merancang dan mengimplementasikan jaringan berbasis VLAN yang efektif dan terstruktur.

Fitur	Port Mode Access	Port Mode Trunk	Keterangan Penting
Tujuan Utama	Menghubungkan ke End Devices (PC, Server)	Menghubungkan ke Switch lain atau Router	Memfasilitasi komunikasi perangkat dan antar-VLAN
Jumlah VLAN	Hanya satu VLAN yang diizinkan	Banyak VLAN diizinkan (default: semua VLAN)	Pembatasan logis dan kemampuan transmisi
Tagging (IEEE 802.1Q)	Tidak menambahkan tag VLAN (frame 'untagged')	Menambahkan tag VLAN ke setiap frame	Mekanisme identifikasi VLAN untuk frame
Jenis Lalu Lintas	Lalu lintas untuk satu VLAN spesifik	Lalu lintas dari berbagai VLAN	Pengiriman data antar segmen logis
Contoh Koneksi	Switch Port ke PC, Server	Switch Port ke Switch, Switch Port ke Router	Antar-perangkat jaringan atau ke gateway

Standar IEEE 802.1Q menjadi tulang punggung dalam implementasi VLAN modern, khususnya pada port yang beroperasi dalam mode Trunk. Ketika sebuah frame Ethernet melintasi port trunk, switch akan menyisipkan sebuah tag 4-byte antara alamat MAC sumber/tujuan dan bidang Length/Type pada header Ethernet. Tag ini berisi informasi penting, termasuk Tag Protocol Identifier (TPID) dan Tag Control Information (TCI), di mana TCI memuat VLAN ID (VID) sebesar 12-bit. VID inilah yang digunakan oleh switch penerima untuk mengidentifikasi VLAN asal frame dan meneruskannya ke port yang benar sesuai dengan konfigurasi VLAN.

Konsep Native VLAN juga sangat penting dalam konteks 802.1Q. Native VLAN adalah VLAN di mana lalu lintas yang tidak ditandai (untagged) dikirim melalui port trunk. Secara default, VLAN 1 sering dijadikan Native VLAN. Jika sebuah frame tiba di port trunk tanpa tag 802.1Q, switch akan menganggapnya sebagai milik Native VLAN dan meneruskannya ke port lain dalam Native VLAN tersebut. Kesalahan konfigurasi Native VLAN antara dua switch yang terhubung melalui port trunk dapat menyebabkan masalah konektivitas atau kerentanan keamanan, bahkan dapat menyebabkan double tagging attack, di mana penyerang dapat menyisipkan frame ke VLAN yang berbeda dengan memanfaatkan celah Native VLAN.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Topologi jaringan yang akan kita bangun dalam praktikum ini terdiri dari satu buah router (Router1), satu buah switch Layer 2 (Switch1), dan tiga buah host (PC1, PC2, PC3). Router1 akan berperan sebagai perangkat gateway antar-VLAN dan akan dikonfigurasi menggunakan metode Router-on-a-Stick. Switch1 bertanggung jawab untuk segmentasi logis jaringan menggunakan VLAN, sedangkan PC1, PC2, dan PC3 akan ditempatkan pada VLAN yang berbeda untuk mensimulasikan departemen yang terpisah.

Koneksi fisik antar perangkat adalah sebagai berikut: Interface GigabitEthernet0/0 pada Router1 akan terhubung ke interface GigabitEthernet0/1 pada Switch1 menggunakan kabel UTP Straight-Through. Koneksi ini akan dikonfigurasi sebagai tautan trunking untuk membawa lalu lintas dari berbagai VLAN. PC1 akan terhubung ke interface FastEthernet0/1 Switch1, PC2 ke FastEthernet0/2 Switch1, dan PC3 ke FastEthernet0/3 Switch1, semuanya menggunakan kabel UTP Straight-Through. Port-port pada Switch1 yang terhubung ke PC akan dikonfigurasi sebagai port access, masing-masing untuk VLAN yang berbeda.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC1 (VLAN 10)	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2 (VLAN 20)	FastEthernet0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
PC3 (VLAN 30)	FastEthernet0	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1
Router1 (VLAN 10)	GigabitEthernet0/0.10	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
Router1 (VLAN 20)	GigabitEthernet0/0.20	192.168.20.1	255.255.255.0	N/A
Router1 (VLAN 30)	GigabitEthernet0/0.30	192.168.30.1	255.255.255.0	N/A

3. Skenario Pekerjaan:

Bayangkan Anda adalah seorang Network Engineer di sebuah perusahaan startup yang sedang berkembang pesat, 'TechInnovate Solutions'. Perusahaan ini memiliki tiga departemen utama: Departemen Keuangan, Departemen Pemasaran, dan Departemen HRD. Saat ini, semua komputer di ketiga departemen tersebut terhubung ke satu switch Layer 2 tunggal, yang berarti mereka semua berada dalam satu broadcast domain besar. Hal ini menimbulkan beberapa masalah signifikan yang perlu Anda atasi.

Pertama, ada

masalah keamanan. Data sensitif dari Departemen Keuangan (seperti laporan keuangan dan data penggajian) dapat diakses atau diintip oleh karyawan dari Departemen Pemasaran atau HRD jika ada kerentanan atau kesalahan konfigurasi, karena semua lalu lintas berada dalam segmen yang sama. CEO perusahaan juga mengkhawatirkan kinerja jaringan yang semakin lambat karena tingginya lalu lintas broadcast dari semua departemen yang bercampur aduk.

Kedua,

masalah manajemen. Setiap kali ada perubahan staf atau penempatan komputer baru, administrator jaringan harus melakukan konfigurasi ulang IP secara manual dan memastikan tidak ada konflik, yang sangat memakan waktu. Selain itu, jika terjadi masalah pada salah satu departemen, masalah tersebut dapat mempengaruhi operasional departemen lain karena tidak adanya isolasi logis. Perusahaan ingin meningkatkan efisiensi dan

kejelasan dalam pengelolaan jaringan mereka.

Untuk mengatasi tantangan ini, Anda diinstruksikan untuk mengimplementasikan segmentasi jaringan menggunakan VLAN. Departemen Keuangan akan ditempatkan di VLAN 10, Departemen Pemasaran di VLAN 20, dan Departemen HRD di VLAN 30. Karena anggaran terbatas, perusahaan tidak ingin membeli router fisik terpisah untuk setiap VLAN. Oleh karena itu, Anda harus mengimplementasikan

Inter-VLAN Routing menggunakan metode Router-on-a-Stick, di mana satu router fisik dengan beberapa sub-interface logis akan bertindak sebagai gateway untuk semua VLAN. Tujuannya adalah memastikan setiap departemen terisolasi secara logis, namun tetap dapat berkomunikasi satu sama lain melalui router jika diperlukan, sambil meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan secara keseluruhan.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Langkah 1: Membangun Topologi Jaringan. Buka Cisco Packet Tracer. Buat topologi seperti deskripsi pada bagian 'Topologi Desc'. Tambahkan satu Router (misal: Router PT), satu Switch (misal: Switch 2960), dan tiga PC (PC1, PC2, PC3). Hubungkan Router1 Gig0/0 ke Switch1 Gig0/1, PC1 ke Switch1 Fa0/1, PC2 ke Switch1 Fa0/2, dan PC3 ke Switch1 Fa0/3 menggunakan kabel yang sesuai.

Langkah 2: Langkah 2: Konfigurasi IP Address pada PC. Atur alamat IP, Subnet Mask, dan Default Gateway pada setiap PC sesuai dengan 'Addressing Table'. Contoh: pada PC1, klik PC1 > Desktop > IP Configuration, masukkan IP Address: 192.168.10.10, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.10.1. Lakukan hal yang sama untuk PC2 dan PC3 sesuai tabel.

Langkah 3: Langkah 3: Mengaktifkan Interface Fisik pada Router. Pada Router1, masuk ke mode konfigurasi global, lalu aktifkan interface fisik GigabitEthernet0/0. Pastikan statusnya 'up' dengan perintah ``no shutdown``.

Langkah 4: Langkah 4: Membuat VLAN pada Switch. Pada Switch1, masuk ke mode konfigurasi global. Buat VLAN 10 (Keuangan), VLAN 20 (Pemasaran), dan VLAN 30 (HRD). Verifikasi pembuatan VLAN menggunakan perintah ``show vlan brief``.

Langkah 5: Langkah 5: Menetapkan Port Access ke VLAN. Pada Switch1, masuk ke mode konfigurasi interface untuk setiap port yang terhubung ke PC. Tetapkan port tersebut sebagai port Access dan masukkan ke VLAN yang sesuai. Contoh: untuk PC1, masuk ke ``interface FastEthernet0/1``, lalu ``switchport mode access`` dan ``switchport access vlan 10``.

Langkah 6: Langkah 6: Mengonfigurasi Port Trunk pada Switch. Pada Switch1, masuk ke mode konfigurasi interface untuk port yang terhubung ke Router (GigabitEthernet0/1). Konfigurasi port ini sebagai port trunk menggunakan perintah ``switchport mode trunk``. Verifikasi dengan ``show interfaces Gig0/1 trunk``.

Langkah 7: Langkah 7: Mengonfigurasi Sub-interface pada Router untuk VLAN 10. Pada Router1, masuk ke mode konfigurasi interface untuk sub-interface GigabitEthernet0/0.10. Konfigurasi enkapsulasi 802.1Q untuk VLAN 10 dan tetapkan alamat IP gateway untuk VLAN 10. Gunakan ``interface GigabitEthernet0/0.10``, ``encapsulation dot1Q 10``, ``ip address 192.168.10.1 255.255.255.0``.

Langkah 8: Langkah 8: Mengonfigurasi Sub-interface pada Router untuk VLAN 20. Ulangi Langkah 7 untuk sub-interface GigabitEthernet0/0.20 dengan enkapsulasi 802.1Q untuk VLAN 20 dan alamat IP 192.168.20.1/24.

Langkah 9: Langkah 9: Mengonfigurasi Sub-interface pada Router untuk VLAN 30. Ulangi Langkah 7 untuk sub-interface GigabitEthernet0/0.30 dengan enkapsulasi 802.1Q untuk VLAN 30 dan alamat IP 192.168.30.1/24.

Langkah 10: Langkah 10: Verifikasi Konektivitas dalam VLAN yang Sama. Dari PC1, lakukan ping ke 192.168.10.1 (gateway VLAN 10). Pastikan berhasil. Dari PC2, ping ke 192.168.20.1 (gateway VLAN 20). Dari PC3, ping ke 192.168.30.1 (gateway VLAN 30).

Langkah 11: Langkah 11: Verifikasi Konektivitas Antar VLAN. Dari PC1 (VLAN 10), lakukan ping ke PC2 (192.168.20.10) dan PC3 (192.168.30.10). Verifikasi bahwa komunikasi antar VLAN berhasil melalui Router-on-a-Stick.

Langkah 12: Langkah 12: Simpan Konfigurasi. Simpan konfigurasi pada Switch dan Router agar tidak hilang saat perangkat di-restart. Gunakan perintah ``copy running-config startup-config`` pada setiap perangkat.

Baris Perintah / Konfigurasi CLI & Command Prompt (Windows):


```
```cli
--- Konfigurasi Awal PC (Lakukan pada setiap PC melalui Desktop > IP Configuration)

Konfigurasi PC1 (VLAN 10)
IP Address: 192.168.10.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.10.1

Konfigurasi PC2 (VLAN 20)
IP Address: 192.168.20.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.20.1

Konfigurasi PC3 (VLAN 30)
IP Address: 192.168.30.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.30.1

--- Konfigurasi SWITCH1 ---
Switch>
enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch1

Langkah 4: Membuat VLAN pada Switch
Switch1(config)#vlan 10
Switch1(config-vlan)#name Keuangan
Switch1(config-vlan)#exit
Switch1(config)#vlan 20
Switch1(config-vlan)#name Pemasaran
Switch1(config-vlan)#exit
Switch1(config)#vlan 30
Switch1(config-vlan)#name HRD
Switch1(config-vlan)#exit

Verifikasi pembuatan VLAN
Switch1(config)#do show vlan brief

Langkah 5: Menetapkan Port Access ke VLAN
Konfigurasi FastEthernet0/1 untuk PC1 (VLAN 10)
Switch1(config)#interface FastEthernet0/1
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 10
Switch1(config-if)#exit

Konfigurasi FastEthernet0/2 untuk PC2 (VLAN 20)
Switch1(config)#interface FastEthernet0/2
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 20
Switch1(config-if)#exit

Konfigurasi FastEthernet0/3 untuk PC3 (VLAN 30)
Switch1(config)#interface FastEthernet0/3
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 30
Switch1(config-if)#exit

Langkah 6: Mengonfigurasi Port Trunk pada Switch (Menghubungkan ke Router)
Switch1(config)#interface GigabitEthernet0/1
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
Opsional: Jika ingin membatasi VLAN yang diizinkan pada trunk
```

```
Switch1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch1(config-if)#exit

Verifikasi konfigurasi trunk port
Switch1(config)#do show interfaces GigabitEthernet0/1 trunk

Simpan konfigurasi Switch
Switch1(config)#do copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

--- Konfigurasi ROUTER1 ---
Router>
enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router1

Langkah 3: Mengaktifkan Interface Fisik pada Router (GigabitEthernet0/0)
Router1(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router1(config-if)#no shutdown
Router1(config-if)#exit

Langkah 7: Mengonfigurasi Sub-interface pada Router untuk VLAN 10 (Keuangan)
Router1(config)#interface GigabitEthernet0/0.10
Router1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router1(config-subif)#exit

Langkah 8: Mengonfigurasi Sub-interface pada Router untuk VLAN 20 (Pemasaran)
Router1(config)#interface GigabitEthernet0/0.20
Router1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router1(config-subif)#exit

Langkah 9: Mengonfigurasi Sub-interface pada Router untuk VLAN 30 (HRD)
Router1(config)#interface GigabitEthernet0/0.30
Router1(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router1(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router1(config-subif)#exit

Verifikasi konfigurasi interface router
Router1(config)#do show ip interface brief

Simpan konfigurasi Router
Router1(config)#do copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

--- Verifikasi dan Uji Coba (Langkah 10 & 11) ---
Dari PC1 (VLAN 10) - Masuk ke Command Prompt pada PC1
C:\>ping 192.168.10.1

Dari PC2 (VLAN 20) - Masuk ke Command Prompt pada PC2
C:\>ping 192.168.20.1

Dari PC3 (VLAN 30) - Masuk ke Command Prompt pada PC3
C:\>ping 192.168.30.1
```

```
Uji konektivitas antar VLAN (dari PC1 ke PC2)
C:\>ping 192.168.20.10

Uji konektivitas antar VLAN (dari PC1 ke PC3)
C:\>ping 192.168.30.10

Uji konektivitas antar VLAN (dari PC2 ke PC1)
C:\>ping 192.168.10.10

Verifikasi IP Address pada PC Windows (jika diperlukan untuk troubleshooting)
C:\>ipconfig /all

Melihat tabel ARP pada PC Windows
C:\>arp -a

Melihat tabel routing pada PC Windows
C:\>route print
``
```

## PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

### 1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Setelah seluruh konfigurasi pada switch dan router selesai diterapkan, langkah selanjutnya yang krusial adalah melakukan uji coba konektivitas untuk memastikan bahwa implementasi VLAN dan Inter-VLAN Routing berjalan sesuai dengan harapan. Pengujian ini tidak hanya sekedar memastikan ada atau tidaknya konektivitas, tetapi juga menganalisis bagaimana paket data melintasi jaringan yang telah disegmentasi.

Utilitas dasar seperti `ping` adalah alat pertama yang digunakan untuk menguji jangkauan (reachability) antar perangkat. Mulailah dengan menguji konektivitas dari setiap PC ke gateway VLAN-nya masing-masing. Jika ini berhasil, berarti konfigurasi IP PC dan port access pada switch sudah benar. Selanjutnya, lakukan `ping` antar PC yang berada pada VLAN yang berbeda. Keberhasilan ping antar VLAN ini menandakan bahwa Router-on-a-Stick telah dikonfigurasi dengan benar dan mampu merutekan lalu lintas antar segmen. Selain `ping`, perintah `traceroute` dapat digunakan untuk melihat jalur yang dilewati paket data, yang sangat membantu dalam memverifikasi bahwa paket benar-benar melewati sub-interface router sesuai rencana. Pada perangkat Cisco, perintah `show vlan brief`, `show interfaces trunk`, dan `show ip interface brief` sangat penting untuk memverifikasi konfigurasi VLAN, status port trunk, dan konfigurasi IP address pada sub-interface router.

```
``cli
--- Output Contoh Ping dari PC1 (VLAN 10) ke PC2 (VLAN 20) ---
C:\>ping 192.168.20.10
```

```
Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=9ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=9ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=8ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 192.168.20.10:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 8ms, Maximum = 9ms, Average = 8ms
```

```
--- Output Verifikasi Konfigurasi VLAN pada Switch1 ---
Switch1#show vlan brief
```

```
VLAN Name Status Ports

1 default active Fa0/4, Gig0/2
10 Keuangan active Fa0/1
20 Pemasaran active Fa0/2
30 HRD active Fa0/3
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
```

```
--- Output Verifikasi Port Trunk pada Switch1 ---
Switch1#show interfaces GigabitEthernet0/1 trunk
```

```
Port Mode Encapsulation Status Native VLAN
Gig0/1 on 802.1q trunking 1
```

```
Port Vlans allowed on trunk
Gig0/1 1,10,20,30
```

```
Port Vlans allowed and active in management domain
```

```
Gig0/1 1,10,20,30

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1 1,10,20,30

--- Output Verifikasi Sub-interface pada Router1 ---
Router1#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0 unassigned YES manual up up
GigabitEthernet0/0.10 192.168.10.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/0.20 192.168.20.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/0.30 192.168.30.1 YES manual up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
``
```

## 2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
PC tidak bisa ping gateway VLAN-nya	Kesalahan konfigurasi IP PC (IP, Subnet Mask, Gateway) atau port switch tidak di-assign ke VLAN yang benar.	Periksa konfigurasi IP PC. Pada switch, verifikasi `switchport mode access` dan `switchport access vlan X` untuk port PC terkait.
PC antar VLAN tidak bisa ping	Router-on-a-Stick tidak dikonfigurasi dengan benar (misal: `encapsulation dot1Q` salah, IP sub-interface salah, atau interface fisik router `shutdown`).	Pada router, periksa `show ip interface brief` dan `show running-config interface Gig0/0.X`. Pastikan `encapsulation dot1Q` sesuai VLAN ID dan IP address gateway benar. Pastikan interface fisik Gig0/0 `no shutdown`.
Koneksi ke salah satu VLAN tidak berfungsi, namun VLAN lain berfungsi	VLAN tersebut tidak diizinkan pada port trunk (`switchport trunk allowed vlan`) atau sub-interface router untuk VLAN tersebut belum dikonfigurasi.	Pada switch, periksa `show interfaces Gig0/1 trunk` dan pastikan VLAN ID ada dalam daftar yang diizinkan. Pada router, pastikan sub-interface untuk VLAN tersebut ada dan IP serta enkapsulasi sudah benar.
Semua koneksi gagal, termasuk di dalam VLAN yang sama	Port trunk antara switch dan router tidak dikonfigurasi atau tidak aktif, atau port switch yang terhubung ke PC salah mode (misal: mode trunk bukan access).	Pada switch, pastikan `interface Gig0/1` diatur `switchport mode trunk`. Pada port PC (Fa0/X), pastikan `switchport mode access` dan `switchport access vlan Y` sudah benar. Periksa status fisik kabel.

## TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

### 1. Tugas Mandiri Praktikan:

Sebagai tugas mandiri untuk menguji pemahaman dan keterampilan Anda, silakan kembangkan topologi yang sudah dibuat dengan menambahkan beberapa elemen baru. Pertama, tambahkan satu departemen baru: Departemen Litbang (Penelitian & Pengembangan). Departemen ini akan memiliki dua PC, PC4 dan PC5, yang keduanya berada dalam VLAN 40 dengan subnet IP 192.168.40.0/24. Anda perlu menambahkan PC4 dan PC5 ke topologi, mengonfigurasi alamat IP mereka (misal: 192.168.40.10 dan 192.168.40.11), membuat VLAN 40 pada Switch1, menetapkan port-port Switch1 yang terhubung ke PC4 dan PC5 ke VLAN 40, serta mengonfigurasi sub-interface GigabitEthernet0/0.40 pada Router1 sebagai gateway untuk VLAN 40 (192.168.40.1).

Setelah berhasil mengimplementasikan departemen Litbang, verifikasi konektivitas: PC4 harus bisa ping ke PC5 (dalam VLAN yang sama), dan PC4/PC5 harus bisa ping ke PC1/PC2/PC3 (antar VLAN). Laporkan hasil konfigurasi Anda dalam bentuk laporan praktikum yang komprehensif, mencakup topologi yang telah diperbarui, tabel pengalamatan yang lengkap, semua baris perintah konfigurasi yang digunakan pada switch dan router, serta tangkapan layar (screenshot) hasil verifikasi konektivitas yang menunjukkan keberhasilan ping dari PC4 ke PC1 dan PC5 ke PC2. Pastikan laporan Anda juga menyertakan analisis singkat mengapa penambahan VLAN baru ini penting untuk skenario perusahaan 'TechInnovate Solutions'.

### 2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara mendalam mengapa segmentasi jaringan menggunakan VLAN menjadi sangat penting dalam infrastruktur jaringan modern. Sertakan minimal tiga manfaat utama yang diperoleh dari implementasi VLAN, dan berikan contoh konkret bagaimana masing-masing manfaat tersebut diterapkan dalam skenario perusahaan 'TechInnovate Solutions'.
2. Analisis perbedaan fundamental antara port mode 'access' dan 'trunk' pada switch Layer 2. Kapan Anda akan memilih menggunakan port 'access' dan kapan menggunakan port 'trunk'? Jelaskan juga peran standar IEEE 802.1Q dalam operasi port 'trunk' dan implikasinya jika standar ini tidak digunakan.
3. Bagaimana konsep Inter-VLAN Routing dengan metode Router-on-a-Stick bekerja? Jelaskan secara teknis bagaimana sebuah frame dari VLAN 10 dapat mencapai host di VLAN 20 melalui router yang hanya memiliki satu interface fisik yang terhubung ke switch. Gambarkan alur kerja tagging dan untagging frame 802.1Q dalam proses tersebut.
4. Dalam praktikum ini, kita mengimplementasikan tiga VLAN. Jika suatu saat dibutuhkan penambahan VLAN baru untuk departemen lain, jelaskan langkah-langkah konfigurasi yang harus Anda lakukan pada switch dan router agar VLAN baru tersebut dapat berkomunikasi dengan VLAN-VLAN yang sudah ada. Sebutkan setidaknya empat perintah CLI kunci yang akan Anda gunakan pada kedua perangkat.
5. Anda mendapatkan laporan bahwa PC dari Departemen Keuangan (VLAN 10) tidak dapat mengakses server di Departemen Pemasaran (VLAN 20), padahal PC lain dari Keuangan bisa. Apa saja kemungkinan penyebab masalah ini dan bagaimana langkah-langkah troubleshooting sistematis yang akan Anda lakukan untuk mengidentifikasi serta memperbaiki masalah tersebut? (Sebutkan minimal tiga kemungkinan penyebab dan tindakan korektifnya).

*Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.*

### 3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		
2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		
3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		
5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
<b>TOTAL NILAI AKHIR</b>		<b>100%</b>		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: